

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Vlan Trunk & OSPF MultiVendor

Muhammad Arifin Umasangadji - 5024241083

2026

1 Langkah Percobaan

1.1 Praktikum 1: Konfigurasi Cisco Switch

1.1.1 1. Membuka Cisco Switch dan Masuk ke Mode Konfigurasi

Sebelum melakukan konfigurasi, perangkat Cisco Switch terlebih dahulu diakses melalui terminal. Ketika pertama kali masuk ke perangkat, muncul pertanyaan mengenai initial configuration dialog. Pilihan tersebut dilewati dengan memilih *no* agar konfigurasi dapat dilakukan secara manual.

Kemudian masuk ke privileged mode dan configuration mode menggunakan perintah berikut.

```
1 Switch> enable
2 Switch# configure terminal
3 Switch(config)#
```

1.1.2 2. Membuat VLAN pada Switch

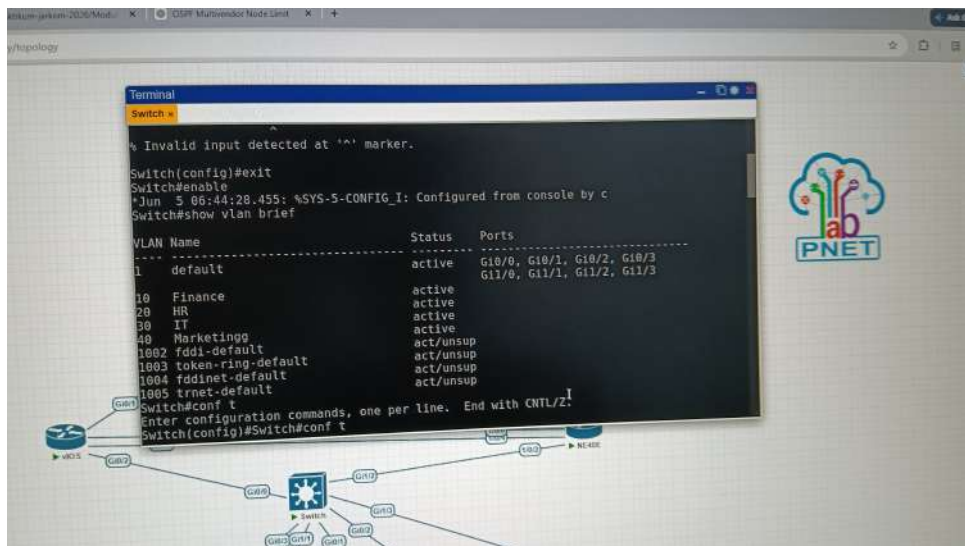
VLAN digunakan untuk memisahkan jaringan secara logis walaupun masih menggunakan perangkat switch yang sama. Pada percobaan ini dibuat empat VLAN yaitu VLAN 10 untuk Finance, VLAN 20 untuk HR, VLAN 30 untuk IT, dan VLAN 40 untuk Marketing.

Konfigurasi VLAN dilakukan menggunakan perintah berikut.

```
1 vlan 10
2 name Finance
3 exit
4
5 vlan 20
6 name HR
7 exit
8
9 vlan 30
10 name IT
11 exit
12
13 vlan 40
14 name Marketing
15 exit
```

Setelah VLAN dibuat, dilakukan pengecekan menggunakan perintah:

```
1 show vlan brief
```



Gambar 1: Verifikasi VLAN pada Cisco Switch

1.1.3 3. Konfigurasi Access Port

Port access digunakan untuk menghubungkan switch dengan perangkat akhir seperti komputer. Setiap port diberikan VLAN sesuai dengan jaringan yang telah ditentukan.

Konfigurasi access port:

```

1
2 interface gi0/2
3 description PC-FINANCE-VLAN10
4 switchport mode access
5 switchport access vlan 10
6 no shutdown
7 exit
8
9
10 interface gi0/1
11 description PC-HR-VLAN20
12 switchport mode access
13 switchport access vlan 20
14 no shutdown
15 exit
16
17
18 interface gi1/1
19 description PC-IT-VLAN30
20 switchport mode access
21 switchport access vlan 30
22 no shutdown
23 exit
24
25
26 interface gi0/3
27 description PC-MARKETING-VLAN40
28 switchport mode access
29 switchport access vlan 40
30 no shutdown

```

```
31 exit
32
```

1.1.4 4. Konfigurasi Trunk Port

Trunk digunakan sebagai jalur komunikasi antara Cisco Switch dan Cisco Router. Berbeda dengan access port, trunk dapat membawa beberapa VLAN sekaligus menggunakan protokol IEEE 802.1Q.

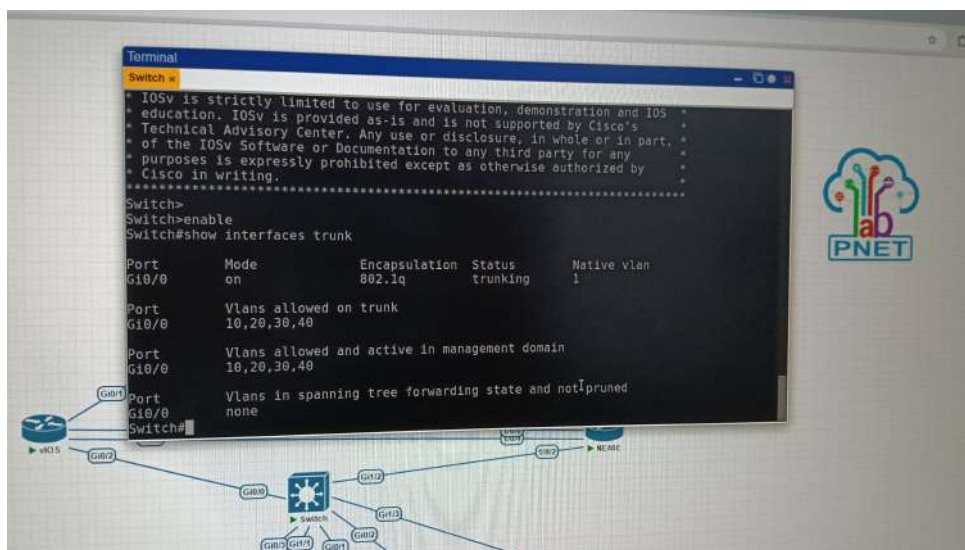
Port yang digunakan menuju router adalah GigabitEthernet 0/0.

Konfigurasi trunk:

```
1
2 interface gi0/0
3 description TRUNK-T0-CISCO-ROUTER
4 switchport trunk encapsulation dot1q
5 switchport mode trunk
6 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
7 no shutdown
8 exit
9
```

Untuk memastikan trunk telah berjalan dilakukan pengecekan:

```
1 show interfaces trunk
```



Gambar 2: Verifikasi koneksi trunk

1.2 Praktikum 2: Konfigurasi Cisco Router

1.2.1 1. Konfigurasi Interface Router Menuju Switch

Langkah awal dilakukan dengan mengaktifkan interface router yang terhubung dengan Cisco Switch. Interface tersebut digunakan sebagai jalur trunk untuk membawa seluruh VLAN.

```
1
2 enable
3 configure terminal
4
```

```

5 interface gig0/2
6 description TRUNK-T0-CISCO-SWITCH
7 no ip address
8 no shutdown
9 exit
10

```

1.2.2 2. Membuat Subinterface VLAN

Subinterface digunakan agar satu interface fisik router dapat berkomunikasi dengan beberapa VLAN. Setiap VLAN diberikan alamat IP yang berfungsi sebagai gateway bagi client.

Konfigurasi VLAN 10:

```

1
2 interface gig0/2.10
3 description GATEWAY-VLAN10-FINANCE
4 encapsulation dot1Q 10
5 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
6 no shutdown
7 exit
8

```

Konfigurasi VLAN 20:

```

1
2 interface gig0/2.20
3 description GATEWAY-VLAN20-HR
4 encapsulation dot1Q 20
5 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
6 no shutdown
7 exit
8

```

Konfigurasi VLAN 30:

```

1
2 interface gig0/2.30
3 description GATEWAY-VLAN30-IT
4 encapsulation dot1Q 30
5 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
6 no shutdown
7 exit
8

```

Konfigurasi VLAN 40:

```

1
2 interface gig0/2.40
3 description GATEWAY-VLAN40-MARKETING
4 encapsulation dot1Q 40
5 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
6 no shutdown
7 exit
8

```

1.2.3 3. Konfigurasi DHCP Server

DHCP Server digunakan agar client pada VLAN tertentu dapat memperoleh IP address secara otomatis tanpa konfigurasi manual.

Konfigurasi DHCP VLAN 10:

```
1
2 ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
3
4 ip dhcp pool VLAN10-FINANCE
5 network 192.168.10.0 255.255.255.0
6 default-router 192.168.10.1
7 dns-server 8.8.8.8
8 exit
9
```

Konfigurasi DHCP VLAN 20:

```
1
2 ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
3
4 ip dhcp pool VLAN20-HR
5 network 192.168.20.0 255.255.255.0
6 default-router 192.168.20.1
7 dns-server 8.8.8.8
8 exit
9
```

1.2.4 4. Konfigurasi IP Client

Client VLAN 30 dan VLAN 40 diberikan IP secara manual, sedangkan VLAN 10 dan VLAN 20 menggunakan DHCP.

Konfigurasi client VLAN 30:

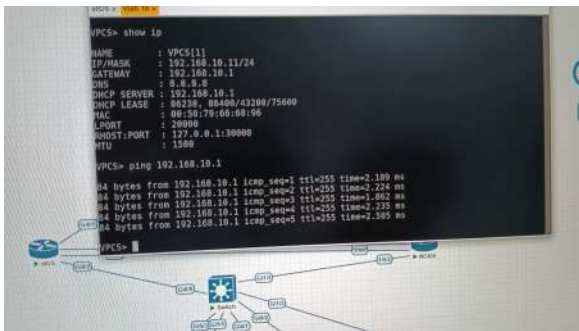
```
1
2 ip 192.168.30.10/24 192.168.30.1
3
```

Konfigurasi client VLAN 40:

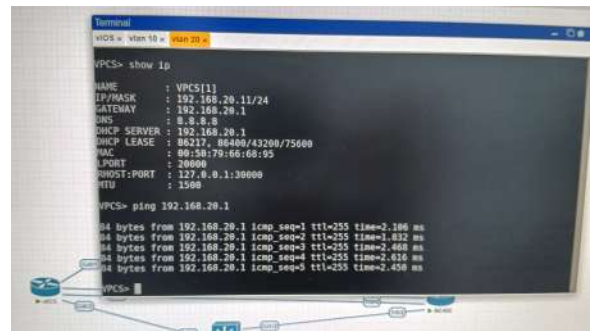
```
1
2 ip 192.168.40.10/24 192.168.40.1
3
```

Client VLAN 10 dan 20 menggunakan:

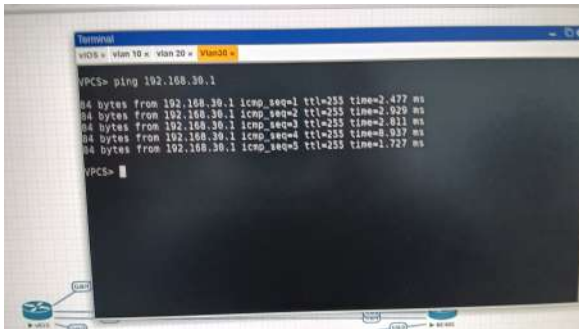
```
1
2 ip dhcp
3
```



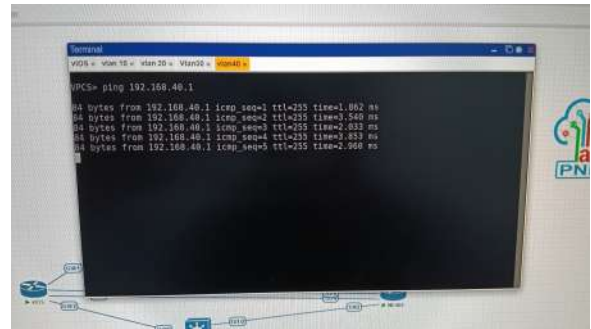
(a) Gambar 1



(b) Gambar 2



(c) Gambar 3



(d) Gambar 4

Gambar 3: Verifikasi VLAN pada Cisco Switch

1.2.5 5. Pengujian Koneksi

Setelah konfigurasi selesai dilakukan pengujian koneksi untuk memastikan setiap VLAN dapat berkomunikasi dengan gateway.

Pengujian gateway VLAN:

```

1
2 ping 192.168.10.1
3 ping 192.168.20.1
4 ping 192.168.30.1
5 ping 192.168.40.1
6

```

Pengujian antar VLAN:

```

1
2 ping 192.168.20.10
3 ping 192.168.30.10
4 ping 192.168.40.10
5

```



Gambar 4: Verifikasi VLAN pada Cisco Switch

1.3 Praktikum 3: Konfigurasi Huawei Router dan Koneksi Antar Router

1.3.1 1. Konfigurasi LAN pada Huawei Router

Tahap pertama dilakukan konfigurasi interface yang mengarah ke jaringan lokal Huawei. Interface tersebut diberikan alamat IP yang digunakan sebagai gateway untuk perangkat LAN.

Konfigurasi Huawei Router:

```

1
2  system-view
3
4  interface Ethernet1/0/2
5  description LAN-HUAWEI
6  ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
7  undo shutdown
8  quit
9
10 commit
11

```

1.3.2 2. Konfigurasi IP Client LAN Huawei

PC yang terhubung dengan Huawei Router diberikan IP address secara manual agar dapat berkomunikasi dengan gateway router.

Konfigurasi PC:

```

1
2 ip 192.168.50.10/24 192.168.50.1
3

```

Pengujian koneksi menuju gateway:

```

1
2 ping 192.168.50.1
3

```

1.3.3 3. Konfigurasi Link Cisco Router dengan Huawei Router

Agar Cisco dan Huawei dapat berkomunikasi, kedua perangkat diberikan alamat IP dalam satu jaringan point-to-point.

Konfigurasi Cisco Router:


```

1
2 interface gig0/3
3 description LINK1-T0-HUAWEI
4 ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
5 no shutdown
6 exit
7

```

Konfigurasi Huawei Router:

```

1
2 system-view
3
4 interface Ethernet1/0/0
5 description LINK1-T0-CISCO
6 ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
7 undo shutdown
8 quit
9
10 commit
11

```

1.3.4 4. Konfigurasi Link Tambahan Cisco - Huawei

Selain link pertama, dibuat jalur kedua sebagai koneksi tambahan antara Cisco dan Huawei.

Cisco Router:

```

1
2 interface gig0/0
3 description LINK2-T0-HUAWEI
4 ip address 10.10.11.1 255.255.255.252
5 no shutdown
6 exit
7

```

Huawei Router:

```

1
2 interface Ethernet1/0/4
3 description LINK2-T0-CISCO
4 ip address 10.10.11.2 255.255.255.252
5 undo shutdown
6 quit
7
8 commit
9

```

1.3.5 5. Konfigurasi Link Huawei dengan MikroTik

Selanjutnya dibuat koneksi antara Huawei Router dan MikroTik menggunakan jaringan point-to-point.

Huawei:

```

1
2 interface Ethernet1/0/3
3 description LINK-T0-MIKROTIK
4 ip address 10.10.20.1 255.255.255.252
5 undo shutdown
6 quit
7
8 commit
9

```

MikroTik:

```

1
2 /ip address add address=10.10.20.2/30 interface=ether1
3

```

1.3.6 6. Konfigurasi Link Cisco dengan MikroTik

Cisco Router juga dikoneksikan dengan MikroTik sebagai jalur komunikasi tambahan.

Cisco:

```

1
2 interface gig0/1
3 description LINK-T0-MIKROTIK
4 ip address 10.10.30.1 255.255.255.252
5 no shutdown
6 exit
7

```

MikroTik:

```

1
2 /ip address add address=10.10.30.2/30 interface=ether2
3

```

1.3.7 7. Verifikasi Interface

Setelah seluruh alamat IP dikonfigurasi, dilakukan pemeriksaan status interface untuk memastikan seluruh jalur telah aktif.

Cisco:

```

1
2 show ip interface brief
3

```

Huawei:

```

1
2 display ip interface brief
3

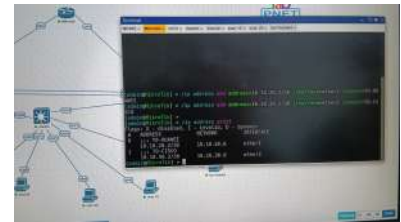
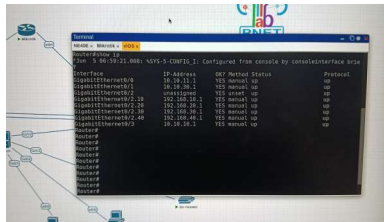
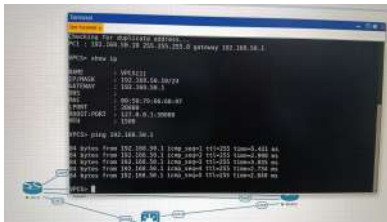
```

MikroTik:

```

1
2 /ip address print
3

```



Gambar 5: Verifikasi VLAN pada Cisco Switch

1.3.8 8. Pengujian Koneksi Antar Router

Pengujian dilakukan dengan melakukan ping antar perangkat router.

Cisco menuju Huawei dan MikroTik:

```

1
2 ping 10.10.10.2
3 ping 10.10.11.2
4 ping 10.10.30.2
5

```

Huawei menuju perangkat lain:

```

1
2 ping 10.10.10.1
3 ping 10.10.20.2
4

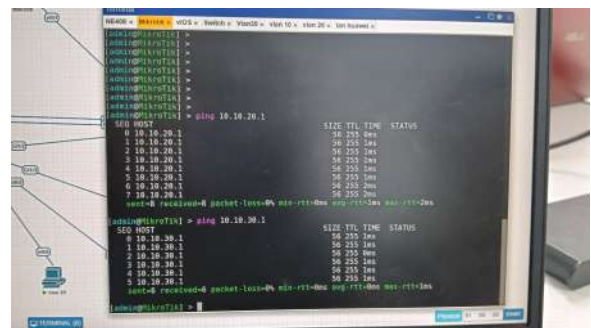
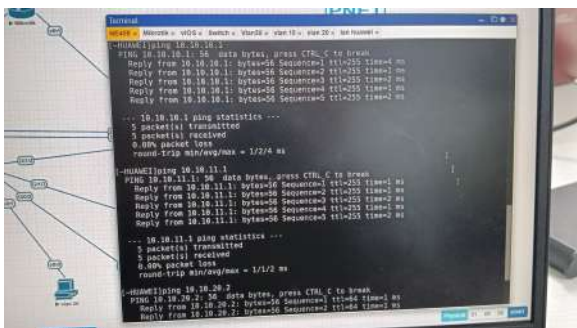
```

MikroTik:

```

1
2 ping 10.10.20.1
3 ping 10.10.30.1
4

```



Gambar 6: Pengujian Koneksi

1.4 Praktikum 4: Konfigurasi OSPF Multivendor dan OSPF Cost

1.4.1 Konfigurasi OSPF pada Cisco Router

Cisco Router dikonfigurasi terlebih dahulu sebagai bagian dari area OSPF. Pada konfigurasi ini digunakan area 0 sebagai backbone area.

```
1
2  enable
3  configure terminal
4
5  router ospf 1
6  router-id 1.1.1.1
7
8  network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
9  network 10.10.11.0 0.0.0.3 area 0
10 network 10.10.30.0 0.0.0.3 area 0
11
12 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
13 network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
14 network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
15 network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
16
17 exit
18
```

1.4.2 Pengaturan OSPF Cost Cisco

Nilai cost digunakan untuk menentukan prioritas jalur yang digunakan oleh OSPF. Semakin kecil nilai cost, maka jalur tersebut lebih diprioritaskan.

```
1
2  interface gig0/3
3  ip ospf cost 10
4  exit
5
6  interface gig0/0
7  ip ospf cost 10
8  exit
9
10 interface gig0/1
11 ip ospf cost 100
12 exit
13
```

1.4.3 Verifikasi OSPF Cisco

Pengecekan dilakukan untuk melihat status neighbor dan routing yang diterima.

```
1
2  show ip ospf neighbor
3
4  show ip route ospf
5
```

```
6 show ip protocols
```

```
7
```

1.4.4 Konfigurasi OSPF pada Huawei Router

Huawei Router dikonfigurasi agar dapat bertukar informasi routing dengan Cisco dan MikroTik.

```
1
2 system-view
3
4 ospf 1
5 router-id 2.2.2.2
6
7 area 0.0.0.0
8
9 network 10.10.10.0 0.0.0.3
10 network 10.10.11.0 0.0.0.3
11 network 10.10.20.0 0.0.0.3
12
13 network 192.168.50.0 0.0.0.255
14
15 quit
16
17 commit
18
```

1.4.5 Pengaturan Cost Huawei

```
1
2 interface Ethernet1/0/0
3 ospf cost 10
4 quit
5
6
7 interface Ethernet1/0/4
8 ospf cost 10
9 quit
10
11
12 interface Ethernet1/0/3
13 ospf cost 100
14 quit
15
16 commit
17
```

1.4.6 Konfigurasi OSPF MikroTik

MikroTik digunakan sebagai jalur alternatif atau backup ketika jalur utama mengalami gangguan.

```
1
2 /routing ospf instance set default router-id=3.3.3.3
```

```

3
4
5 /routing ospf network add network=10.10.20.0/30 area=backbone
6
7
8 /routing ospf network add network=10.10.30.0/30 area=backbone
9
10
11 /routing ospf interface add interface=ether1 cost=100
12
13
14 /routing ospf interface add interface=ether2 cost=100
15

```

1.4.7 Pengecekan Neighbor OSPF

Setelah semua router dikonfigurasi, dilakukan pengecekan hubungan antar router.

Cisco:

```

1
2 show ip ospf neighbor
3

```

Huawei:

```

1
2 display ospf peer
3

```

MikroTik:

```

1
2 /routing ospf neighbor print
3

```



Gambar 7: Verifikasi VLAN pada Cisco Switch

1.4.8 Pengujian Routing OSPF

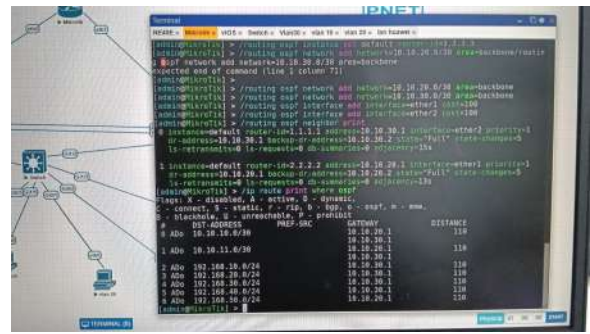
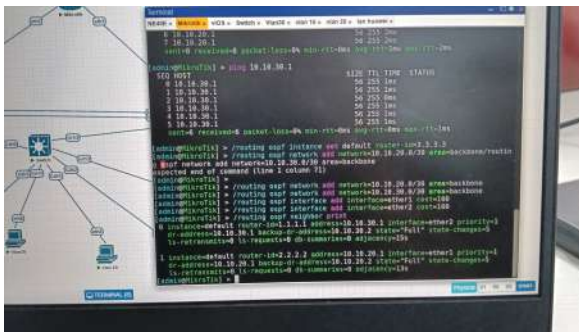
Pengujian dilakukan dengan melakukan ping antar jaringan yang berbeda.

```

1
2 ping 192.168.50.10
3

```

Jika mendapatkan reply, maka routing OSPF berhasil berjalan.



Gambar 8: Verifikasi VLAN pada Cisco Switch

1.5 Praktikum 5: Pengujian Failover OSPF

1.5.1 Pengujian Kondisi Normal

Pada kondisi awal seluruh link Cisco dan Huawei masih aktif. Dilakukan pengecekan jalur routing menuju jaringan Huawei.

```
1
2 show ip route 192.168.50.0
3
```

Kemudian dilakukan traceroute.

```
1
2 trace 192.168.50.10
3
```

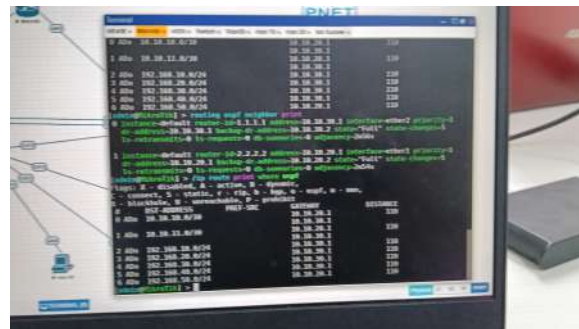
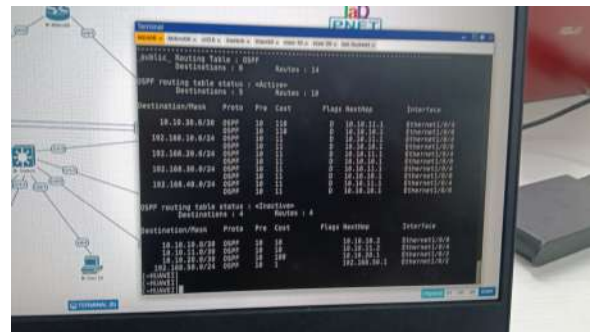
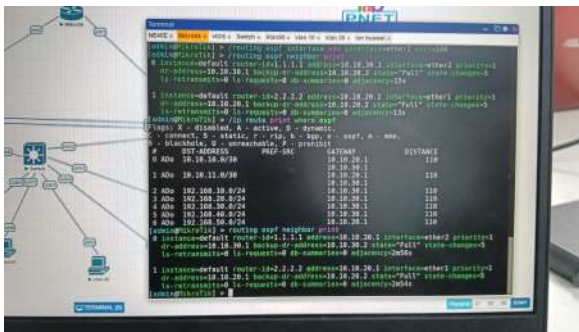
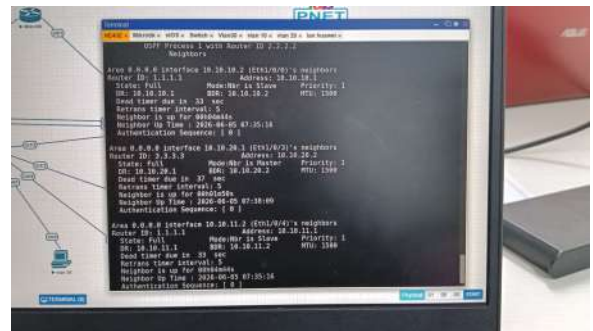
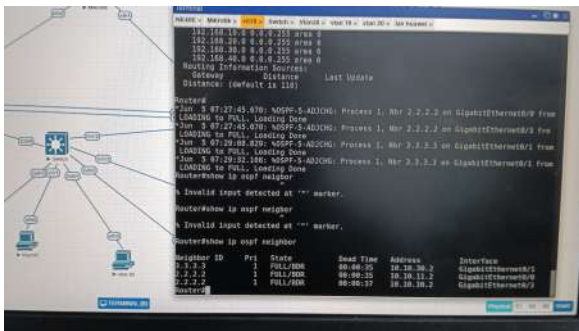
1.5.2 Pengujian Saat Satu Link Utama Mati

Salah satu interface Cisco-Huawei dimatikan untuk melihat perubahan jalur.

```
1
2 configure terminal
3
4 interface gig0/3
5
6 shutdown
7
8 exit
9
```

Kemudian dilakukan pengecekan kembali.

```
1
2 show ip route 192.168.50.0
3
4 trace 192.168.50.10
5
```



Gambar 9: Pengujian

1.5.3 Pengujian Saat Dua Link Utama Mati

Pada tahap ini kedua jalur utama diputus sehingga OSPF harus memilih jalur backup melalui MikroTik.

```

1
2 interface gig0/0
3
4 shutdown
5
6 exit
7

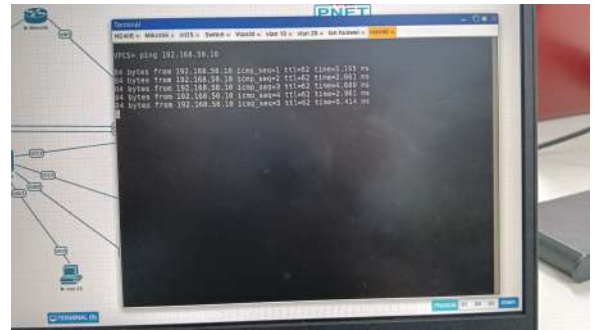
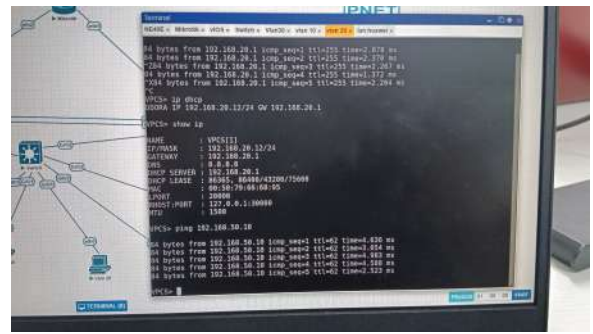
```

Dilakukan pengecekan:

```

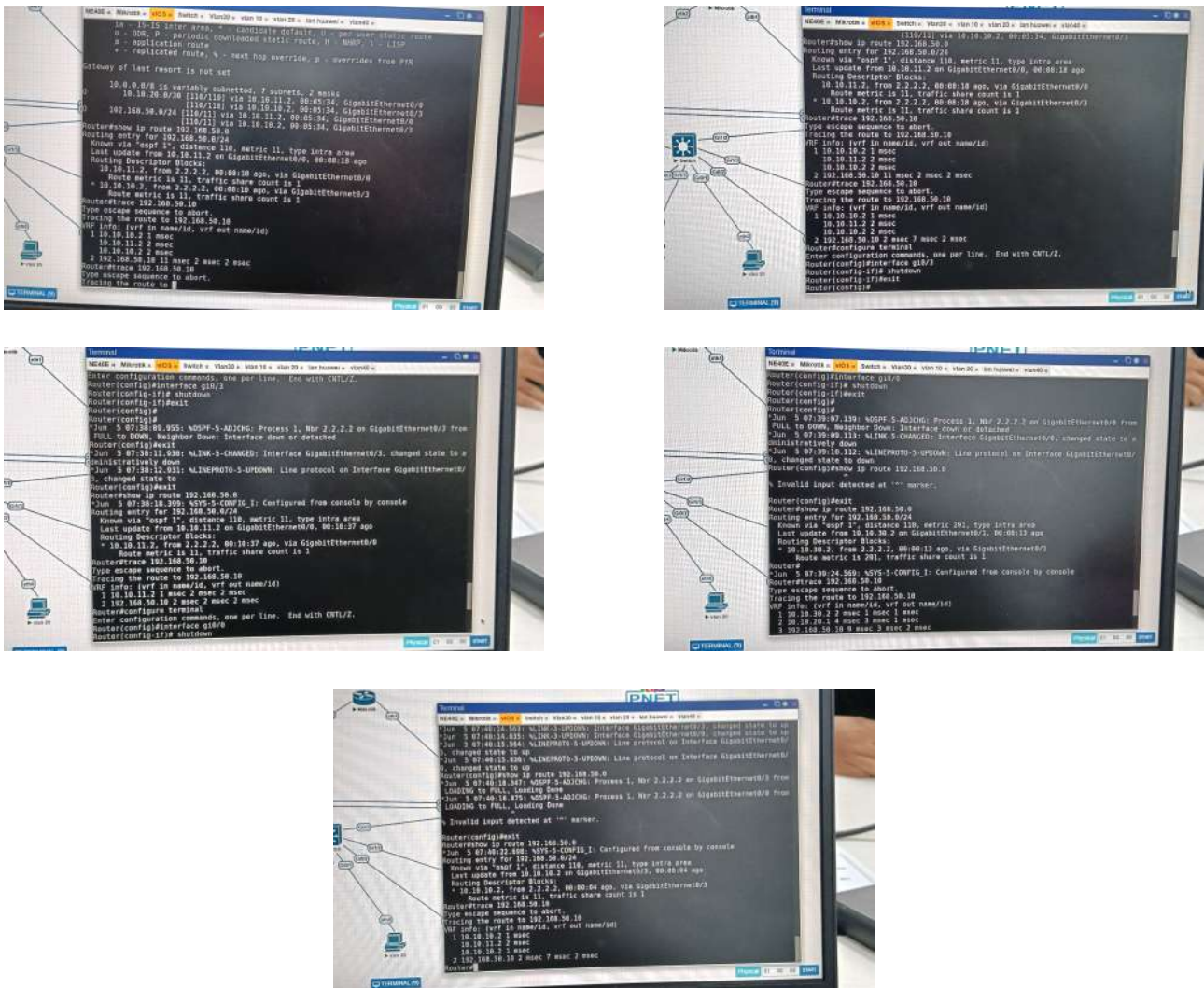
1
2 trace 192.168.50.10
3

```

Setelah pengujian selesai, interface dikembalikan seperti semula.

16



Gambar 11: Pengujian

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, konfigurasi jaringan menggunakan Cisco Switch berhasil menerapkan segmentasi jaringan dengan VLAN. Pembagian VLAN menjadi beberapa jaringan terpisah membuat perangkat dapat dikelompokkan sesuai kebutuhan. Konfigurasi trunk dan access port juga berjalan dengan baik sehingga komunikasi antara switch dan router dapat dilakukan. Pada Cisco Router, metode Router On A Stick berhasil digunakan untuk melakukan routing antar VLAN menggunakan satu interface fisik yang dibagi menjadi beberapa subinterface.

Konfigurasi antar router Cisco, Huawei, dan MikroTik berhasil membangun komunikasi jaringan multivendor. Setiap perangkat dapat saling terhubung melalui pengaturan alamat IP pada jalur point-to-point. Implementasi OSPF membuat proses pertukaran informasi routing dapat berjalan secara otomatis tanpa harus menambahkan rute secara manual. Pengaturan nilai cost pada OSPF juga berhasil menentukan jalur utama dan jalur backup berdasarkan prioritas rute yang tersedia.

Pada pengujian failover, OSPF mampu melakukan perubahan jalur ketika terjadi gangguan pada koneksi utama. Saat link utama diputus, trafik dapat dialihkan melalui jalur cadangan menggunakan MikroTik sehingga komunikasi antar jaringan tetap berjalan. Dari hasil percobaan dapat diketahui bahwa penerapan VLAN, routing antar VLAN, dan OSPF mampu membangun jaringan yang lebih

terstruktur, fleksibel, serta memiliki keandalan yang lebih baik ketika terjadi perubahan kondisi jaringan.

3 Hasil Tugas Modul

Hasil tugas modul berada didalam github:

<https://github.com/aplisfn/Praktikum-Jarkom-2026-Kelompok-24/tree/main/Modul-5/LA>

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi jaringan menggunakan Cisco Switch, Cisco Router, Huawei Router, dan MikroTik berhasil diterapkan dengan menerapkan konsep VLAN, routing antar perangkat, serta routing dinamis OSPF. Pembagian VLAN pada switch dapat memisahkan jaringan berdasarkan kebutuhan pengguna, kemudian Cisco Router berhasil melakukan proses inter-VLAN routing menggunakan metode Router on a Stick sehingga setiap VLAN dapat saling berkomunikasi melalui gateway masing-masing.

Selain itu, implementasi OSPF multivendor berhasil membentuk hubungan neighbor antar router dan mampu melakukan pertukaran informasi routing secara otomatis. Pengujian failover menunjukkan bahwa jaringan tetap dapat berjalan ketika salah satu jalur utama mengalami gangguan karena OSPF akan memilih jalur alternatif melalui MikroTik sebagai backup. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan routing dinamis dapat meningkatkan keandalan dan fleksibilitas jaringan dibandingkan konfigurasi routing manual.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

